20쪽 6번

매쓰프로 개념 중3-2 · 20쪽 · 6. 원의 성질 - 01 현의 길이와 수직이등분선

6. 원 모양의 종이를 접어 원의 둘레 위의 한 점이 중심 O를 지나도록 하였다.

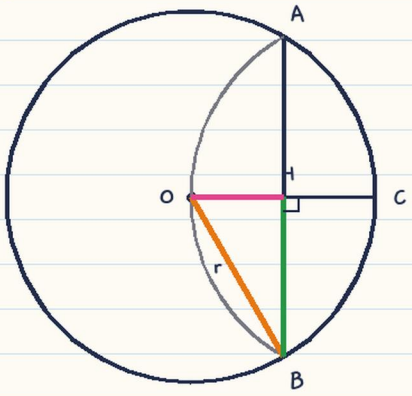
$\overline{AB} = 16\sqrt{3}$ cm 일 때, 접기 전 원 O의 둘레의 길이 는?

① 24π cm ② 26π cm ③ 28π cm ④ 30π cm ⑤ 32π cm

필요한 개념

- 중심에서 현에 내린 수선은 현을 이등분 ▶ 19쪽 개념 설명
- 접는 선 = 겹치는 두 점을 이은 선분의 수직이등분선

그림



접으면 점 C가 O에 겹친다.

→ $\overline{OH} = \overline{HC} = \frac{1}{2}r$

$\overline{HB} = 16\sqrt{3} \div 2 = 8\sqrt{3}$

$r^2 = (8\sqrt{3})^2 + (r/2)^2$

$(3/4)\,r^2 = 192$, $r^2 = 256$

$\therefore r = 16$

둘레 $= 2\pi \times 16 = 32\pi$ (cm)

답 ⑤ 32π cm